

Sobre las compuertas lógico-cuánticas y su implementación óptica^ξ

Mario Vélez email:mvelez@eafit.edu.co
Andrés Sicard email:asicard@eafit.edu.co

Grupo de lógica y computación
Escuela de ciencias y humanidades
Universidad EAFIT, Medellín

Resumen

Se obtienen las compuertas cuánticas de $\text{NOT}^{1/2}$, NOT, HADAMARD y PHASE SHIFTER a partir del divisor de haz $U(2)$. Se muestra como se implementa ópticamente el circuito cuántico de la Transformada Cuántica de Fourier.

Abstract

We obtain the quantum gates $\text{NOT}^{1/2}$, NOT, HADAMARD and PHASE SHIFTER from beam splitter $U(2)$. It is shown how to implement the quantum circuit of the Quantum Fourier Transform optically.

1. Introducción

La computación cuántica en los últimos años ha recibido un interés cada vez más decidido, el trabajo de Peter Shor en 1994 [2] demostró la posibilidad de usar el comportamiento no local de la mecánica cuántica para factorizar enteros en tiempo polinomial, Shor demostró que este tipo de computación es mucho más eficiente que cualquier otra computación conocida sobre una máquina clásica. Esto contribuyó definitivamente al fortalecimiento del nuevo paradigma de computación.

La implementación de las máquinas cuánticas es una tarea difícil debido a la interacción del sistema cuántico utilizado para describir los constituyentes fundamentales del computador, con el medio ambiente (decoherencia). Muchos intentos a fin de lograr la implementación se realizan actualmente, entre ellos se destacan los de trampas de iones [3], los de resonancia nuclear magnética NMR [4], y los dispositivos construidos sobre la base de elementos ópticos lineales tales como divisores de haces, entre otros. Estos últimos se caracterizan por ser los más fáciles de implementar [5], los computadores

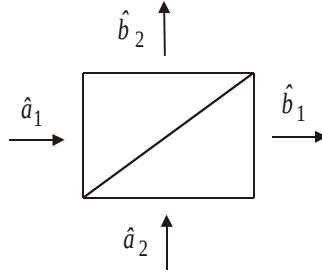
^ξ Presentada en el VII encuentro nacional de óptica, Universidad del Quindío.

óptico-cuánticos se pueden ver como interferómetros contruidos con divisores de haces los cuales en última instancia representan las compuertas cuánticas. Se presenta aquí un formalismo físico-matemático que permite identificar el divisor de haz como una matriz $U(2)$, la unitariedad de la matriz proviene de la preservación de las relaciones de conmutación para bosones. A partir de parametrizaciones sobre el divisor de haz se construyen diversas compuertas logico-cuánticas utilizadas en la computación cuántica para realizar los algoritmos, finalmente se muestra como ejemplo un circuito cuántico diseñado sobre la base de dispositivos ópticos lineales, la transformada de Fourier.

2. El divisor de haz

Un divisor de haz puede ser pensado como un dispositivo que transforma dos modos de oscilación, representados por sus operadores de aniquilación de bosones (entrada $\hat{a}_1, \hat{a}_2$), en otros dos modos de oscilación, los cuales a su vez están representados por sus correspondientes operadores de aniquilación de bosones (salida $\hat{b}_1, \hat{b}_2$), bajo la acción de un operador unitario $\hat{B}$.

Fig. 1



La relación entre los operadores de entrada y los operadores de salida es una relación lineal, mediada por las expresiones

$$\hat{b}_1 = B_{11}\hat{a}_1 + B_{12}\hat{a}_2, \quad \hat{b}_2 = B_{21}\hat{a}_1 + B_{22}\hat{a}_2. \quad (1)$$

Los coeficientes que hacen posible estas relaciones en general son funciones de los coeficientes de transmisión y de reflexión. Las ecuaciones en la expresión (1) pueden ser representadas en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

En general los elementos de la matriz de los coeficientes son números complejos y como tales admiten una representación polar de la forma

$$B_{ij} = |B_{ij}| e^{i\phi_{ij}} \quad i, j = 1, 2. \quad (3)$$

Los subíndices señalan cada elemento en la matriz de coeficientes de la ecuación (2). No es posible solo de la conservación de la energía determinar la transformación del divisor de haz, es necesario garantizar la preservación de las relaciones de conmutación de los operadores de aniquilación [1].

Las relaciones de conmutación que satisfacen los operadores de aniquilación a la entrada del divisor de haz deben preservarse a la salida del mismo

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^+] = \delta_{ij}, \quad [\hat{b}_i, \hat{b}_j^+] = \delta_{ij}, \quad (4)$$

De la exigencia de la preservación de las relaciones de conmutación para los bosones, de reemplazar las ecuaciones (1) en la expresión para las relaciones de conmutación de los operadores de salida en la ecuación (4), se obtienen las ecuaciones

$$|B_{11}|^2 + |B_{12}|^2 = 1, \quad |B_{21}|^2 + |B_{22}|^2 = 1, \quad (5)$$

$$B_{11}B_{21}^* + B_{12}B_{22}^* = 0. \quad (6)$$

Las ecuaciones (5) dan cuenta del criterio con el cual se superponen los estados en los puertos de salida, al ser una relación entre los módulos cuadrados de las amplitudes de probabilidad que aparecen en las ecuaciones en (1), su suma debe ser igual a uno. Por su parte la ecuación (6) muestra que las ecuaciones (5) no son independientes. De la ecuación (6) se puede obtener dos ecuaciones independientes, una para la magnitud y la otra para la fase de los números complejos en (3) de la siguiente forma, note que de (3) se obtiene

$$\begin{aligned} B_{11} &= |B_{11}| e^{i\phi_{11}}, & B_{12} &= |B_{12}| e^{i\phi_{12}}, \\ B_{21} &= |B_{21}| e^{i\phi_{21}}, & B_{22} &= |B_{22}| e^{i\phi_{22}}. \end{aligned} \quad (7)$$

al remplazar las ecuaciones en (7) con sus respectivas conjugadas complejas en la ecuación (6), después de simplificar se obtiene

$$|B_{11}| |B_{21}| e^{i(\phi_{11}-\phi_{21})} = |B_{12}| |B_{22}| e^{i(\phi_{12}-\phi_{22}\pm\pi)}. \quad (8)$$

Por conveniencia se ha hecho en la última ecuación $e^{i\pi} = \pm 1$. De la ecuación (8) se obtienen dos ecuaciones independientes como se mencionó anteriormente para la magnitud y la fase

$$\begin{aligned} |B_{11}| |B_{21}| &= |B_{12}| |B_{22}|, \\ \phi_{11} - \phi_{21} &= \phi_{12} - \phi_{22} \pm \pi. \end{aligned} \quad (9)$$

Una posible parametrización en función de los coeficientes de reflexión ρ y de transmisión τ y que al mismo tiempo satisfaga las ecuaciones (5) (9), además de: $\tau + \rho = 1$ es

$$\begin{aligned} |B_{11}|^2 &= |B_{22}|^2 = \tau = \cos^2 \theta, \\ |B_{12}|^2 &= |B_{21}|^2 = \rho = \sin^2 \theta. \end{aligned} \quad (10)$$

De esta forma todas las magnitudes de los números complejos en (3) dependen un parámetro angular $\theta = \cos^{-1}(\tau)^{1/2}$, con $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Con el fin de realizar una definición adecuada de las fases de estos mismos números, basta fijarse en la segunda relación de (9), además de una mirada detallada de la figura 1. y de las ecuaciones en (10), para notar que los rótulos asociados a $i, j = 1,1$, o a $i, j = 2,2$, están relacionados a estados transmitidos por el divisor de haz, mientras que los rótulos asociados a $i, j = 1,2$ o a $i, j = 2,1$, están asociados a estados reflejados por el divisor de haz, de esta observación y de los resultados en [1], las relaciones entre las fases adoptan la forma

$$\begin{aligned} \phi_\tau &= \frac{1}{2}(\phi_{11} - \phi_{22}), \quad \phi_0 = \frac{1}{2}(\phi_{11} + \phi_{22}), \\ \phi_\rho &= \frac{1}{2}(\phi_{12} - \phi_{21} \pm \pi), \end{aligned} \quad (11)$$

en las ecuaciones (11), ϕ_0 es un factor de fase global, ϕ_τ es la diferencia de fase adquirida en transmisión y ϕ_ρ es la diferencia de fase adquirida en la reflexión. Por su parte si se desean las relaciones entre las fases de manera inversa se tiene que

$$\begin{aligned}\phi_{11} &= \frac{1}{2}(\phi_\tau + \phi_0), & \phi_{12} &= \frac{1}{2}(\phi_0 + \phi_\rho), \\ \phi_{21} &= \frac{1}{2}(\phi_0 - \phi_\rho), & \phi_{22} &= \frac{1}{2}(\phi_0 - \phi_\tau).\end{aligned}\tag{12}$$

Con estas fases definidas correctamente por (12), la matriz que representa el divisor de haz tiene la forma

$$B(\phi_0, \theta, \phi_\tau, \phi_\rho) = e^{i\phi_0} \begin{bmatrix} e^{i\phi_\tau} \cos \theta & e^{i\phi_\rho} \sin \theta \\ -e^{-i\phi_\rho} \sin \theta & e^{-i\phi_\tau} \cos \theta \end{bmatrix}.\tag{13}$$

La matriz (13) es unitaria, en efecto como se debe esperar ya que está implícito al exigir la preservación de las relaciones de conmutación, más específicamente la matriz B pertenece al grupo de matrices 2×2 $U(2)$, el determinante de esta matriz es $\det(B) = (e^{2i\phi_0})$, Una característica importante del anterior resultado es que si se descarta el factor de fase global, es decir si $\phi_0 = 0$, la matriz del divisor de haz pertenece al conjunto de matrices unitarias de determinante uno, es decir $B(0, \theta, \phi_\tau, \phi_\rho) \in SU(2)$.

3. Compuertas lógico-cuánticas

Es posible mediante parametrizaciones adecuadas deducir a partir del divisor de haz un conjunto de compuertas lógico-cuánticas las cuales juegan un papel fundamental en la implementación de los algoritmos cuánticos.

Una compuerta cuántica cuyo comportamiento es similar a una compuerta clásica es la compuerta *NOT*

$$NOT|0\rangle \rightarrow |1\rangle, \quad NOT|1\rangle \rightarrow |0\rangle.\tag{14}$$

La compuerta *NOT* puede ser implementada a partir de la compuerta $\sqrt{NOT}$. Esta última no tiene una contraparte clásica [6]. Para un divisor de haz 50/50, con $\theta = \pi/4$, $\phi_0 = \pi/4$, $\phi_\tau = 0$ y $\phi_\rho = -\pi/2$ se tiene

$$B(\pi/4, \pi/4, 0, -\pi/2) = \begin{bmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{bmatrix} = \sqrt{NOT},\tag{15}$$

es decir la compuerta $\sqrt{NOT}$ puede ser implementada con un divisor de haz 50/50, $\tau = \rho = 0.5$. Para la implementación de la compuerta NOT , sería necesario colocar los divisores de haz en serie, de forma tal que la salida del primer divisor de haz sea la entrada para el segundo divisor de haz, matemáticamente esto significa

$$NOT = \sqrt{NOT} \sqrt{NOT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

La transformación de Hadamard es un caso particular de la más general transformada de Fourier, su acción puede definirse como

$$H|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (17)$$

Para un divisor de haz tal que $\phi_0 = \pi/2$, $\theta = \pi/4$, $\phi_\tau = -\pi/2$, $\phi_\rho = -\pi/2$, se encuentra la siguiente representación para la transformación de Hadamard

$$B(\pi/2, \pi/4, -\pi/2, -\pi/2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = H. \quad (18)$$

Se puede obtener una transformación adicional a partir del divisor de haz, ésta puede cambiar la fase del estado si este se encuentra en $|1\rangle$ y deja el estado invariable al encontrarlo en $|0\rangle$. Su acción se define con base en

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle, \quad |1\rangle \rightarrow e^{iw}|1\rangle. \quad (19)$$

La siguiente parametrización del divisor de haz en la matriz (13), $\phi_0 = w/2$, $\theta = 0$, $\phi_\tau = w/2$, ϕ_ρ , permite representar la matriz que modifica la fase (phase shifter) como

$$B(w/2, 0, w/2, \phi_\rho) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{iw} \end{bmatrix} = P(w). \quad (20)$$

4. Transformada cuántica de Fourier

En la parte final del presente trabajo se muestra que la transformada discreta cuántica de Fourier (*QDFT*) se puede implementar con dispositivos ópticos.

La (*QDFT*) juega un papel importante en los algoritmos de la computación cuántica, como caso particular es fundamental en el algoritmo de factorización de enteros de P. Shor [2].

La transformada de Fourier sobre el grupo aditivo de los números enteros modulo 2^m esta definida por [7]

$$F_{2^m}(|a\rangle) = \sum_{y=0}^{2^m-1} e^{2\pi i a y / 2^m} |y\rangle, \text{ para } a \in \{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\} \quad (21)$$

En la ecuación (21), a y y se pueden expresar en notación binaria como

$$\begin{aligned} a &= a_1 2^{m-1} + a_2 2^{m-2} + \dots + a_{m-1} 2^1 + a_m 2^0 = (a_1, a_2, \dots, a_m) \\ y &= y_1 2^{m-1} + y_2 2^{m-2} + \dots + y_{m-1} 2^1 + y_m 2^0 = (y_1, y_2, \dots, y_m) \end{aligned} \quad (22)$$

Puesto que $|y\rangle$ en la ecuación (21) puede descomponerse en producto tensorial de la forma $|y_1, y_2, \dots, y_m\rangle$ el factor $e^{2\pi i a y / 2^m} |y\rangle$ se puede reescribir como

$$\begin{aligned} e^{2\pi i a y / 2^m} |y_1, y_2, \dots, y_m\rangle &= e^{2\pi i (0.a_m) y_1} |y_1\rangle e^{2\pi i (0.a_{m-1} a_m) y_2} |y_2\rangle \\ &\dots e^{2\pi i (0.a_1 \dots a_m) y_{m-1}} |y_{m-1}\rangle e^{2\pi i (0.a_1 \dots a_m) y_m} |y_m\rangle. \end{aligned} \quad (23)$$

Al realizar la sumatoria del segundo termino de la ecuación (21) sobre cada término y_i en (23) se tiene

$$\begin{aligned} F_{2^m}(|a\rangle) &= \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.a_m)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.a_{m-1} a_m)} |1\rangle \right) \\ &\dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.a_1 \dots a_m)} |1\rangle \right) \end{aligned} \quad (24)$$

Cada factor entre paréntesis en (24) se puede obtener a partir del siguiente razonamiento. Primero, aplicando la transformación de Hadamard (18), la cual se obtuvo a partir del divisor de haz (13), al primer qubit se obtiene

$$B\left(\pi/2, \pi/4, -\pi/2, -\pi/2\right) |a_1, a_2, \dots, a_m\rangle = \quad (25)$$

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1)} |1\rangle\right) |a_2 \dots a_m\rangle,$$

luego se aplica (20) con $w = 2\pi/2^2 = 0.a_1a_2$ al resultado arrojado por la ecuación (25) para producir

$$B\left(\frac{w}{2}, 0, \frac{w}{2}, \phi_\rho\right) B\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{-\pi}{2}, \frac{-\pi}{2}\right) |a\rangle = \quad (26)$$

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1a_2)} |1\rangle\right) |a_2 \dots a_m\rangle.$$

Una forma más adecuada de observar la recurrencia del algoritmo, se obtiene expresando la anterior ecuación como

$$P_2(w)H|a\rangle = \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1a_2)} |1\rangle\right) |a_2, \dots, a_m\rangle. \quad (27)$$

El siguiente paso consiste en observar que $P_3(w)$ se obtiene al hacer $w = 2\pi/2^3$ en la ecuación (20) al aplicar nuevamente este operador al resultado arrojado por (27) se obtiene

$$P_3(w)P_2(w)H|a\rangle = \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1a_2a_3)} |1\rangle\right) |a_2 \dots a_m\rangle. \quad (28)$$

El procedimiento se continua hasta obtener el estado

$$P_m(w) \dots P_3(w)P_2(w)H|a\rangle = \quad (29)$$

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1a_2a_3 \dots a_m)} |1\rangle\right) |a_2, \dots, a_r$$

después del cual se aplica nuevamente la transformación de Hadamard al segundo qubit en el resultado final

$$H P_m(w) \dots P_3(w)P_2(w)H|a\rangle = \quad (30)$$

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_1 \dots a_m)} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0, a_2)} |1\rangle\right) |a_3, \dots, a_r$$

luego se aplica al resultado de (30), las transformaciones $P_2(w)$ hasta $P_{m-1}(w)$ para producir

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0,a_1 \dots a_m)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0,a_2 \dots a_m)} |1\rangle \right) |a_3, \dots, a_m\rangle. \quad (31)$$

Continuando iteradamente se llega eventualmente al estado final

$$\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0,a_m)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0,a_{m-1}a_m)} |1\rangle \right) \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0,a_1 \dots a_m)} |1\rangle \right) \quad (32)$$

Este estado es la $(QDFT)$ de $|a\rangle$. Por tanto del desarrollo anterior se deduce que los dispositivos esenciales de la $(QDFT)$ son la transformada de Hadamard y el phase shifter. Desde el punto de vista de la óptica cuántica tanto la transformada de Hadamard como el phase shifter pueden implementarse con beam splitters correctamente parametrizados.

La red para la $(QDFT)$ puede ser esquematizada en la siguiente figura [7].

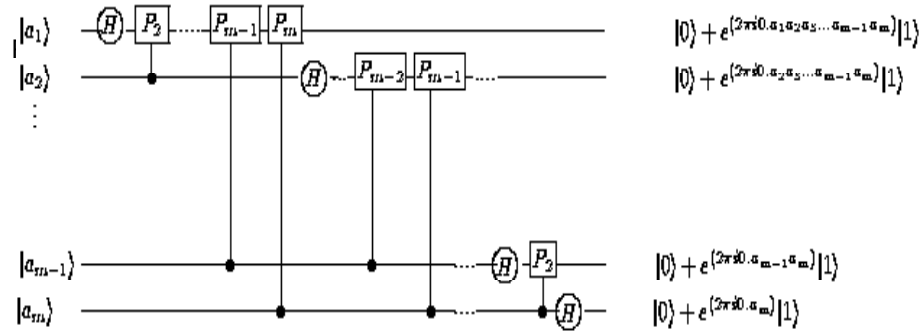


Figura 2

7. Conclusiones

Los circuitos cuánticos se construyen a partir de las compuertas cuánticas, estas a su vez se implementan a partir de sistemas de dos niveles similares a transiciones entre estados en la física atómica o similares al espín. La óptica

cuántica proporciona una forma alterna de interactuar con sistemas de dos niveles al excitar modos de oscilación en dispositivos ópticos convencionales como los beam splitters.

Es posible interpretar el beam splitter como una transformación que opera sobre sistemas de dos niveles correspondientes a modos de oscilación representados por operadores de aniquilación de fotones. Se encontró que el beam splitter puede ser descrito por una matriz unitaria $U(2)$. La unitariedad proviene de la preservación de las relaciones de conmutación de los operadores de aniquilación de fotones. Las compuertas cuánticas de $\text{NOT}^{1/2}$, NOT HADAMARD y PHASE SHIFTER se deducen de la matriz del BEAM SPLITTER al usar parametrizaciones adecuadas. Los circuitos cuánticos se construyen sobre la base de las compuertas cuánticas, en particular el circuito de la transformada discreta cuántica de Fourier se implementa con un solo dispositivo de la óptica convencional el BEAM SPLITTER.

8. Agradecimientos

Este artículo fue realizado como parte del proyecto de investigación N^o. 817424 financiado por la universidad EAFIT.

9. Bibliografía

- [1] CAMPOS, Richard A.; SALEH, Baaha E. A. y TEICH, Malvin C. **Quantum-mechanical lossess beam splitter: SU(2) symetry and photon statistics**. Physical Review A, Vol 40, Number 3, 1989, pag 1371-1384.
- [2] SHOR, P. **In proccedings of the 35th annual symposium of foundation computer science**. IEEE Press, Piscataway, NJ, 1994
- [3] CIRAC, J.I, ZOLLER, P. **Quantum computations with cold trapped ions** . Physical Review Letters, Vol 74, Number 20, 1994, pag 4091-4094.
- [4] PRICE, Mark D, SOMAROO, Shyamal S, DUNLOP, Amy E, HAVEL, Timothy F. y CORY, David G. **Generalizad methods for the development of quantum logic gates for an NMR quantum information processor**. Physical Review A, Vol 60, Number 4, 1999, pag 2777-2780.
- [5] CHUANG, Isaac L, YAMAMOTO, Yoshihisa. **Simple quantum computer**. Physical Review A, Vol 52, Number 5, 1995, pag 3489-3496.
- [6] COLIN, Williams P, SCOTT, **Clearwater H. Explorations in quantum computing** Springer-Verlag, New York, Inc, 1998. Chap. 6.
- [7] BOWDEN, Charles M, CHEN, Goong, DIAO, Zijian y KLAPPENECKER, Andreas. **The universality of the quantum Fourier transform in forming the basis of quantum computing algorithms**. Quant-ph/0007122. 2000
- [8] CLEVE R, EKERT A, MACCHIAVELLO C y MOSCA M. **Quantum algorithms revisited**. Quant-ph/9708016. 1997.